

Afgeleiden en het verloop van een functie

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Afleiden

Leid af. Noteer bij een product, een quotiënt of een samenstelling welke regel je gebruikt.

1. Leid af.

a) x^5 _____ b) $7x - 3$ _____

c) $\sin x$ _____ d) $\cos x$ _____

2. Leid af.

a) e^x _____ b) $\ln x$ _____

c) $x^2 \sin x$ _____

d) $(2x + 1)^3$ _____

2 Product, quotiënt en ketting

Leid af en schrijf erbij welke regel je gebruikt.

3. Leid af.

a) $\frac{x}{x+1}$ _____

b) $\sqrt{x}$ _____ c) $\sin 3x$ _____

4. Toon met $f(x) = x \cdot x$ aan dat de afgeleide van een product niet het product van de afgeleiden is.

3 De raaklijn

Stel de vergelijking van de raaklijn op. Schrijf eerst de helling, dan het raakpunt.

5. Stel de raaklijn op aan $f(x) = x^2$ in $x = -2$.

6. Wat stelt $s'(t)$ voor als $s(t)$ de afgelegde weg is? _____

7. Hoeveel is de gemiddelde verandering van x^2 tussen 2 en 4? _____

8. Hoeveel is $f'(1)$ voor $f(x) = x^3 - 3x$? _____

4 Het verloop onderzoeken

Bereken de afgeleide, zoek haar nulwaarden en maak een tekenschema.

9. Onderzoek het verloop van $f(x) = x^3 - 12x$: zoek de extrema en zeg bij elk of het een maximum of een minimum is.

10.

Wat geldt	Wat besluit je
$f'(x) > 0$ op een interval	
$f'(a) = 0$ en f' wisselt van min naar plus	
$f''(x) > 0$ op een interval	
$f''(a) = 0$ en f'' wisselt van teken	

5 Een extremumprobleem

Kies zelf een veranderlijke, stel het voorschrift op, en vergeet het praktisch domein niet.

- 11.** Je hebt 40 m omheining voor een rechthoekige moestuin. Welke afmetingen geven de grootste oppervlakte?

- 12.** Waarom moet je bij zo'n opgave nagaan of je oplossing in het praktisch domein ligt?

6 Waar of niet waar

Kruis aan.

13. Elk punt waar $f'(x) = 0$ is een extremum.

☐ waar ☐ niet waar

14. Een functie kan een maximum bereiken in een punt waar ze niet afleidbaar is.

☐ waar ☐ niet waar

15. $(e^x)' = x e^{x-1}$.

☐ waar ☐ niet waar

16. In een buigpunt is f' altijd nul.

☐ waar ☐ niet waar

17. Als $f' > 0$ en $f'' < 0$, dan stijgt de functie steeds trager.

☐ waar ☐ niet waar

18. De stelling van Rolle eist $f(a) = f(b)$.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Afleiden

- 1 a) $5x^4$ · b) 7 · c) $\cos x$ · d) $-\sin x$
2 a) e^x · b) $\frac{1}{x^2}$ · c) $2x \sin x + x^2 \cos x$ · d) $6(2x + 1)^2$

2. Product, quotiënt en ketting

- 3 a) $\frac{1}{(x+1)^2}$ · b) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ · c) $3 \cos 3x$
4 $x \cdot x = x^2$, met afgeleide $2x$. Het product van de afgeleiden zou $1 \cdot 1 = 1$ zijn. Daarom bestaat de productregel.

3. De raaklijn

- 5 $f'(x) = 2x$, dus de helling is -4 . Het raakpunt is $(-2, 4)$. Invullen: $4 = 8 + q$, dus $q = -4$. De raaklijn is $y = -4x - 4$.
6 de snelheid op dat ogenblik
7 6
8 0

4. Het verloop onderzoeken

- 9 $f'(x) = 3x^2 - 12$, nul in -2 en 2 .
 $f''(x) = 6x$ is negatief in -2 , dus daar een maximum, en positief in 2 , dus daar een minimum.
10 de functie stijgt; een minimum; de grafiek is hol; een buigpunt

5. Een extremumprobleem

- 11 Noem de breedte x . De lengte is $20 - x$, dus $O(x) = 20x - x^2$. $O'(x) = 20 - 2x$ is nul in $x = 10$. Een vierkant van 10 op 10 m, met 100 m².
12 Een negatieve of te grote lengte is wiskundig misschien een oplossing, maar past niet in de opgave. Hier moet x tussen 0 en 20 liggen.

6. Waar of niet waar

- 13 niet waar
14 waar
15 niet waar
16 niet waar
17 waar
18 waar